



SAI

Iván Martín Carretero



Índice

SAI	1
1. ¿Qué tipo de SAI recomendarías instalar?	2
2. ¿Qué equipos deberían conectarse al SAI?	3
3. ¿Qué equipos deberían conectarse al SAI?	3
4. ¿Qué tipo de SAI es el más adecuado para este escenario?	3
5. ¿Podría usarse una combinación de dispositivos? Explica qué protege cada uno	4
6. ¿Por qué un SAI barato podría no resolver este problema?	4
7. ¿Qué características del SAI deberías de buscar para que el servidor se apague automáticamente de forma segura?	4
8. ¿Por qué este apagado controlado es también una medida de integridad de datos?	5
9. Si instalas un SAI solo para estos tres dispositivos, ¿crees que sería suficiente para mantener la disponibilidad del sistema?	5
10. ¿Qué impacto tiene esta medida en el cumplimiento de la tríada CIA?	5
11. Calcula la potencia total en vatios consumida por todos los equipos	6
12. Convierte esa potencia a volt-amperios teniendo en cuenta el factor de potencia	6
13. Si el SAI no debería funcionar al 100 % de carga, añade un margen de seguridad del 25 % y recalcula la potencia recomendada	6
14. Calcula cuántos minutos puede mantener la carga una batería de 12 V y 9 Ah	7
15. Comprueba si cumple con los 10 minutos requeridos	7
16. Calcula cuántas baterías iguales serían necesarias para alcanzar una autonomía de 10 minutos	7



SAI

1. ¿Qué tipo de SAI recomendarías instalar?

Lo mejor sería poner un SAI Online pero es mucho más caro que un SAI Interactivo y con uno Interactivo se pueden cubrir perfectamente las demandas que necesitamos que en este caso es solucionar los microcortes de 1-2 segundos

2. ¿Qué equipos deberían conectarse al SAI?

Lo principal que deberíamos de conectar a los SAI son los equipos de los servidores locales de pruebas ya que son los más críticos ante un microcorte, también deberíamos de conectar los NAS para que no haya ningún problema en los archivos causado por un microcorte, los switches y routers para mantener la conexión a internet y poder guardar los archivos rápidamente y los PCs para también poder guardar el trabajo que se estaba realizando

3. ¿Qué equipos deberían conectarse al SAI?

Un corte puede causar que los archivos se vuelvan corruptos o incluso fallos en las bases de datos que pueden desencaminar en vulnerabilidades. Puede provocar una pérdida de logs lo que hará que se dificulte la detección de incidentes



4. ¿Qué tipo de SAI es el más adecuado para este escenario?

En este caso el SAI más adecuado es uno Online ya que convierte la corriente alterna en continua y luego la vuelve a convertir en corriente alterna

5. ¿Podría usarse una combinación de dispositivos? Explica qué protege cada uno

Si que se podrían llegar a usarse y es muy buena combinación ya que le SAI se encarga de estabilizar la corriente y el protector de sobretensiones se encarga de los picos muy altos

6. ¿Por qué un SAI barato podría no resolver este problema?

Porque un SAI barato no regula los picos de tensión y solo actúa cuando detecta un corte de corriente completo y por eso los picos de tensión podrían dañar los equipos conectados



7. ¿Qué características del SAI deberías de buscar para que el servidor se apague automáticamente de forma segura?

Para que el servidor se pueda apagar de forma segura, el SAI debería de tener una conexión al ordenador que lo controle o al servidor y así cuando haya un corte de electricidad el SAI podrá avisar al servidor o al ordenador para que se apague solo de forma segura

8. ¿Por qué este apagado controlado es también una medida de integridad de datos?

Es una medida de seguridad porque si se apaga de golpe los archivos y los datos se pueden corromper y quedar inútiles

9. Si instalas un SAI solo para estos tres dispositivos, ¿crees que sería suficiente para mantener la disponibilidad del sistema?

Si porque con estos dispositivos ya cubrimos el tiempo para que contengan corriente el tiempo suficiente para poder guardar los datos y apagar los equipos de manera segura



10. ¿Qué impacto tiene esta medida en el cumplimiento de la tríada CIA?

La tríada CIA no se vería afectada ya que no se alteraría el cifrado, evita los reinicios que puedan corromper las configuraciones de red y los servicios seguirán funcionando correctamente durante los cortes

11. Calcula la potencia total en vatios consumida por todos los equipos

Servidor - 400 W

NAS - 150 W

Switch - 50 W

Router - 50 W

Puestos de Trabajo - 3*250 W

Total = 400+150+50+50+750=1400 W

12. Convierte esa potencia a volt-amperios teniendo en cuenta el factor de potencia

$VA = 1400/0,8 = 1750 VA$



- 13. Si el SAI no debería funcionar al 100 % de carga, añade un margen de seguridad del 25 % y recalcula la potencia recomendada**

$$1750 \text{ VA} * 1,25 = 2187,5 \text{ VA}$$

- 14. Calcula cuántos minutos puede mantener la carga una batería de 12 V y 9 Ah**

$$12 \text{ V} * 9 \text{ Ah} * 0,85 = 91,8 \text{ Wh}$$

$$91,8 \text{ Wh} / 1400 \text{ W} = 0,0655714 \text{ h}$$

$$0,0655714 * 60 = 3,93 = 3,56 \text{ min}$$

- 15. Comprueba si cumple con los 10 minutos requeridos**

No, no cumple con los 10 minutos requeridos



16. **Calcula cuántas baterías iguales serían necesarias para alcanzar una autonomía de 10 minutos**

Harían falta tener 3 baterías mas para hacer un total de 11,47 min